ระบบจัดการสัญญา

Contract Management System

รัชชานนท์ พูลสวัสดิ์ 661310364

แพรวพรรณ ไชยสิทธิ์ 661310577

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2568

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 .....

บทนำ 4

1.1 ที่มาและความสำคัญ 4

1.2 วัตถุประสงค์ 2

1.3 ลักษณะและขอบเขตของการพัฒนา 2

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4

บทที่ 2 .....

ผลงานที่เกี่ยวข้อง 5

2.1 เว็บไซต์ Zoho Contracts 5

2.2 ECOUNT ERP 7

บทที่ 3 .....

ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 10

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตของสัญญาเพื่อการติดตามสถานะอย่างเป็นระบบ 10

3.2 เทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลคู่สัญญาและไฟล์เอกสารดิจิทัล 11

3.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่เน้นการแสดงผลข้อมูลเชิงวิเคราะห์ผ่านแผงควบคุมหลักหรือแดชบอร์ด 11

3.4 ระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงจากการหมดอายุของสัญญา 11

3.5 เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Python, Flet และ FastAPI) 12

บทที่ 4 .....
ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน..... 13
4.1 ศึกษาปัญหาและสำรวจความต้องการใช้งานของผู้ใช้ 13
4.2 วิเคราะห์ความต้องการและกำหนดขอบเขตของระบบ 13
4.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 14
4.4 พัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบ 14
4.5 ทดลองการใช้งานระบบ 15
บทที่ 5 .....
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ..... 16
5.1 แผนภาพจำลองความสัมพันธ์โครงสร้างฐานข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) 17
5.2 แผนผังการทำงานของ API (API Documentation) 18
5.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)..... 20
5.4 ภาพตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน (Screenshots)..... 23
บทที่ 6 .....
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 30
6.1 สรุปผลดำเนินงาน 30
6.2 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ 31
6.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในอนาคต 31
6.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาระบบ 31
บรรณานุกรม..... 33

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ระบบจัดการสัญญา (Contract Management System) คือกระบวนการหรือซอฟต์แวร์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อบริหารจัดการวงจรชีวิตของสัญญาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มร่างสัญญา การเจรจาต่อรอง การอนุมัติ การลงนาม ไปจนถึงการจัดเก็บและการติดตามผลตามข้อกำหนดในสัญญา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดหรือข้อผิดพลาดทางเอกสาร ในการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ สัญญาถือเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีความสำคัญสูงสุดเนื่องจากเป็นข้อผูกพันและข้อตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาเพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่มักพบในกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิมคือความล่าช้าในการร่างเอกสาร การสูญหายของฉบับร่างระหว่างการเจรจาต่อรอง หรือการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ ซึ่งส่งผลให้การติดตามวันครบกำหนดหรือการตรวจสอบเงื่อนไขทำได้ยากและอาจนำไปสู่การผิดนัดสัญญาโดยไม่ตั้งใจ

ด้วยเหตุนี้ การนำระบบจัดการสัญญา (Contract Management System) เข้ามาประยุกต์ใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อยกระดับการบริหารจัดการวงจรชีวิตของสัญญาให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นสากลมากขึ้น โดยระบบดังกล่าวจะช่วยให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มร่างจนถึงการติดตามผลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลสัญญาได้รวดเร็วผ่านฐานข้อมูลกลาง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงทางกฎหมายและช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการบันทึกและติดตามวันเริ่มต้นรวมถึงวันสิ้นสุดสัญญาได้อย่างแม่นยำ
2. เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนสำหรับการต่ออายุสัญญา เพื่อป้องกันการลืมหรือความผิดพลาดในการดำเนินงานตามข้อตกลง
3. เพื่อจัดเก็บเอกสารสัญญาในรูปแบบภาพถ่ายหรือไฟล์ดิจิทัลให้มีความเป็นระเบียบและสืบค้นได้ง่าย

1.3 ลักษณะและขอบเขตของการพัฒนา

1.3.1 ลักษณะและขอบเขตงาน

ระบบจัดการสัญญาถูกออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการทำงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลคู่สัญญาและรายละเอียดสัญญา เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการติดตามสถานะ โดยมีขอบเขตการทำงานดังนี้

1. ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป

    1. บันทึกและจัดการข้อมูลคู่สัญญา (Vendors) เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลบริษัทหรือบุคคลที่ทำนิติกรรมด้วย
    2. สร้างรายการสัญญาใหม่โดยระบุเลขที่สัญญา หัวข้อ และรายละเอียดสำคัญพร้อมกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (Start-End Date)
    3. อัปโหลดภาพถ่ายเอกสารหรือไฟล์สัญญา (Documents) เข้าสู่ระบบได้หลายไฟล์ต่อหนึ่งสัญญา เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
    4. เรียกดูและสืบค้นข้อมูลสัญญาตามสถานะต่างๆ เช่น สัญญาที่กำลังใช้งาน (Active) หรือสัญญาที่สิ้นสุดแล้ว (Expired)
    5. ตั้งค่าการแจ้งเตือนการต่ออายุสัญญา (Renewal Notification) โดยระบุจำนวนวันที่ต้องการให้ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า

2. ส่วนของระบบบริหารจัดการและแจ้งเตือน (System Logic)

1. ประมวลผลและแสดงสถานะสัญญาโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดวันสิ้นสุดสัญญา
2. ตรวจสอบเงื่อนไขจากตารางการแจ้งเตือน (Notifications) เพื่อส่งข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องตามวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
3. จัดการเส้นทางการจัดเก็บไฟล์ภาพ (File Path) เพื่อให้สามารถเรียกดูรูปภาพเอกสารผ่านหน้าจอแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว

3. ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin)

1. บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสัญญาสำคัญ
2. ตรวจสอบประวัติการบันทึกข้อมูลและการอัปโหลดไฟล์ในระบบทั้งหมด

1.3.2 ขอบเขตการศึกษา

การปฏิบัติโครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบจัดการสัญญา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเอกสารสัญญาและติดตามอายุสัญญาให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้

1. ด้านกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ระบบจัดการสัญญากำหนดผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

(1) ผู้ใช้งานทั่วไป คือ พนักงานหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลสัญญา ข้อมูลคู่สัญญาและอัปโหลดภาพถ่ายเอกสารเข้าสู่ระบบ

(2) ผู้อนุมัติและตรวจสอบ คือ ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาสัญญาและรับการแจ้งเตือนเมื่อสัญญาใกล้สิ้นสุดระยะเวลาเพื่อดำเนินการต่ออายุ

(3) ผู้ดูแลระบบ คือ ผู้ที่คอยตรวจสอบและจัดการบัญชีผู้ใช้ประเภทต่างๆ รวมถึงดูแลภาพรวมของฐานข้อมูลและการตั้งค่าระบบแจ้งเตือน

2. ด้านขอบเขตของระบบงาน

ระบบสามารถบริหารจัดการวงจรชีวิตของสัญญาได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลคู่สัญญา การจัดทำรายละเอียดสัญญาที่ระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญาอย่างชัดเจน การอัปโหลดและจัดเก็บภาพถ่ายเอกสารสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานดิจิทัล รวมถึงมีระบบคำนวณวันแจ้งเตือนล่วงหน้าอัตโนมัติก่อนสัญญาหมดอายุ เพื่อให้การบริหารจัดการสัญญาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและโปร่งใส

3. ด้านเทคโนโลยี

ในการพัฒนาระบบจัดการสัญญา คณะผู้จัดทำได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ได้แก่

1. การพัฒนาส่วนหน้าจอแอปพลิเคชัน (Frontend) ด้วยภาษา Python โดยใช้ Flet Framework ที่รองรับการแสดงผลแบบ Responsive
2. การพัฒนาส่วนเชื่อมต่อและประมวลผล (Backend API) ด้วยภาษา Python โดยใช้ FastAPI สำหรับจัดการกระบวนการ CRUD และการทำ Data Validation
3. การจัดการฐานข้อมูล (Database) ใช้ MariaDB ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน (Relational Database) จำนวน 4 ตารางหลัก ได้แก่ ตารางสัญญา, ตารางคู่สัญญา, ตารางไฟล์เอกสาร และตารางการแจ้งเตือน

4. ด้านระยะเวลาในการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการภายในระยะเวลาของการจัดทำรายงานตามหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ช่วยสร้างความสะดวกสบายในการบริหารจัดการวงจรชีวิตของสัญญา ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลคู่สัญญา การระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา ไปจนถึงการจัดเก็บภาพถ่ายเอกสารสำคัญไว้ในฐานข้อมูลกลางที่สืบค้นได้ง่าย
2. ช่วยสร้างความโปร่งใสและลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน โดยระบบมีการแจ้งเตือนการต่ออายุล่วงหน้าอัตโนมัติ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามข้อตกลงได้อย่างถูกต้องแม่นยำและทันท่วงที

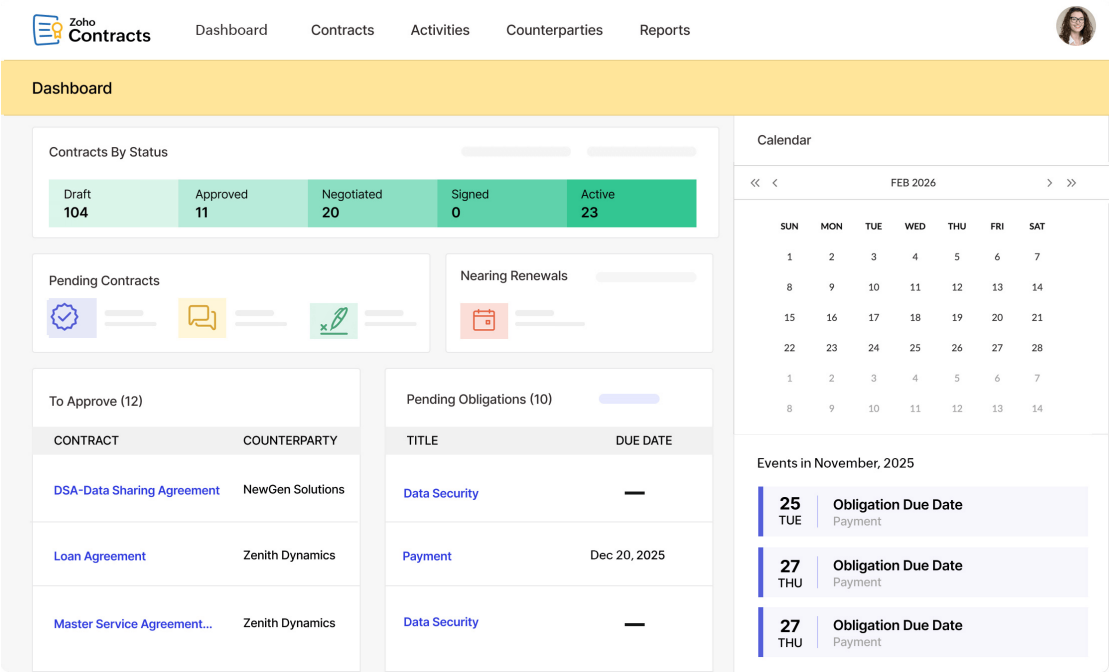
บทที่ 2
ผลงานที่เกี่ยวข้อง

บทนี้ได้กล่าวถึงผลงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและใกล้เคียงกับระบบจัดการสัญญา โดยคณะผู้จัดทำได้นำแนวคิด ฟีเจอร์ต่าง ๆ มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ภายในระบบจัดการสัญญา ได้แก่ เว็บไซต์ Zoho Contracts และ เว็บไซต์ ECOUNT ERP

2.1 เว็บไซต์ Zoho Contracts

แหล่งที่มา https://www.zoho.com/contracts/

Zoho Contracts คือ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการวงจรชีวิตสัญญาแบบครบวงจร (Contract Lifecycle Management - CLM) ที่ทำงานบนระบบคลาวด์ (Cloud-based) ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรทุกขนาดสามารถจัดการกระบวนการทางกฎหมายตั้งแต่การเริ่มร่างสัญญาไปจนถึงการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพ 2-1 ส่วนแสดงหน้าDashboard ของผู้ใช้งาน

หน้าจอแดชบอร์ดของระบบจัดการสัญญาถูกออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการวงจรชีวิตของสัญญาอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการมีแถบเมนูควบคุมด้านข้างที่ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงให้ผู้ใช้งานสามารถสลับโหมดการทำงานไปยังส่วนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการเรียกดูรายการสัญญาทั้งหมด การจัดการข้อมูลบริษัทคู่สัญญา หรือการเข้าถึงระบบการอนุมัติเอกสาร ถัดมาในส่วนกลางของหน้าจอจะเน้นการแสดงผลเชิงวิเคราะห์ผ่านกราฟวงกลมที่สรุปสัดส่วนสถานะของสัญญาทั้งหมดในระบบ เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ใช้งานมองเห็นภาพรวมได้ทันทีว่ามีสัญญากี่ฉบับที่กำลังมีผลบังคับใช้ ฉบับใดที่สิ้นสุดระยะเวลาไปแล้ว หรือฉบับใดที่ยังอยู่ในขั้นตอนการร่างและรอการอนุมัติ นอกจากนี้ระบบยังมีส่วนของการสรุปตัวเลขสถิติเร่งด่วนที่คอยชี้เป้าหมายงานสำคัญที่ต้องดำเนินการทันที เช่น จำนวนสัญญาที่ใกล้ถึงกำหนดการต่ออายุตามที่ได้ตั้งค่าแจ้งเตือนไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งส่วนนี้จะทำงานควบคู่ไปกับรายการแจ้งเตือนรูปแบบตารางที่ระบุรายละเอียดชื่อคู่สัญญาและวันสิ้นสุดสัญญา

จุดเด่น

1. มี Template มาตรฐานให้เลือกใช้ ทำให้ร่างสัญญาได้เร็ว
2. รองรับการเซ็นเอกสารออนไลน์ในตัวผ่าน Zoho Sign
3. เก็บสัญญาไว้ที่เดียว ค้นหาง่าย และมีการวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาออกมาเป็นรายงาน

จุดด้อย

1. ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้ และระบบเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักในส่วนของการวิเคราะห์ขั้นสูง

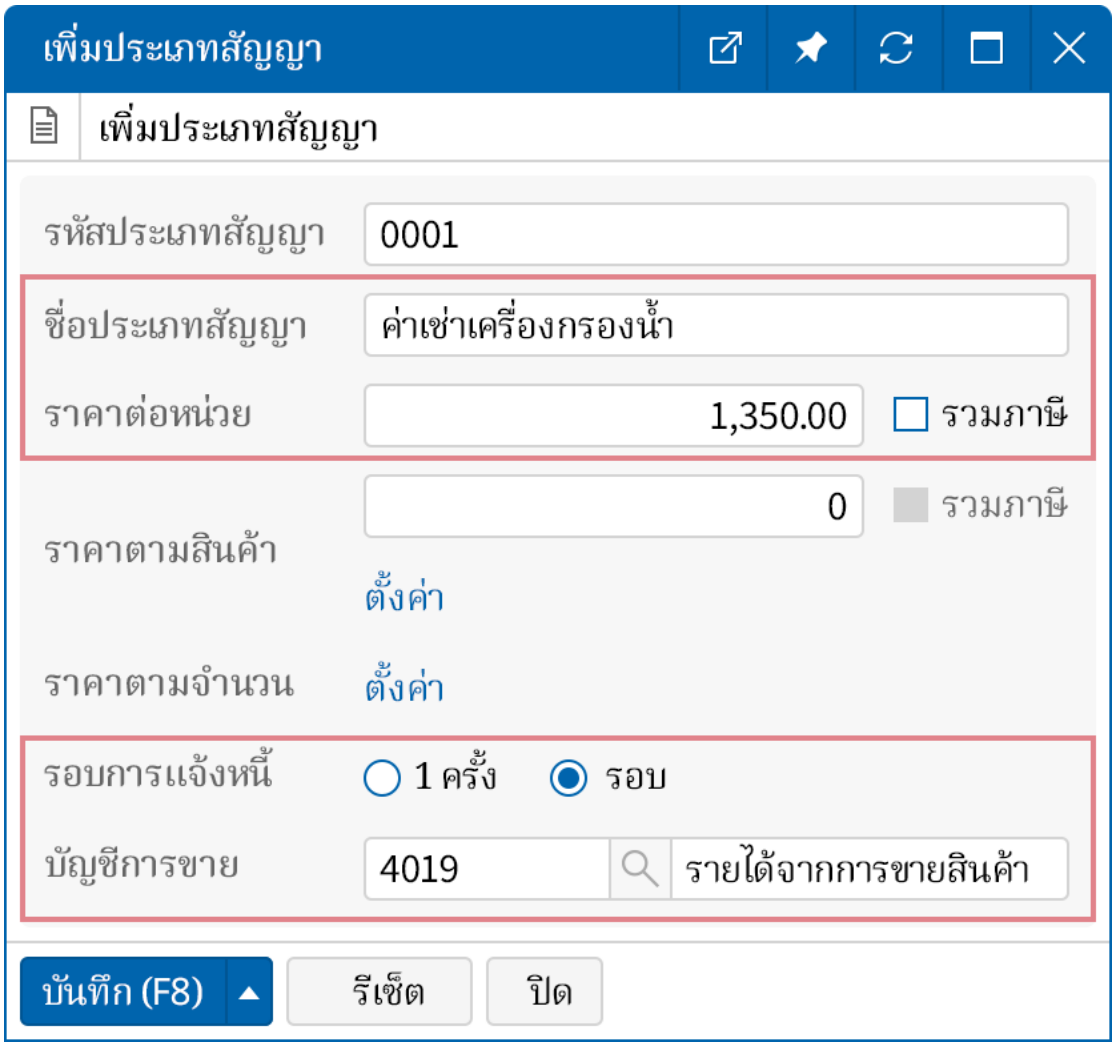
การนำมาใช้

1. นำแนวคิดสถานะสัญญา(Active, Expired) มาปรับใช้เพื่อให้ผู้ใช้ติดตามสถานะได้ง่ายขึ้น

2.2 ECOUNT ERP

แหล่งที่มา https://www.ecount.com/th/ecount/product/accounting_contract-management

ECOUNT ERP คือ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) แบบครบวงจรที่ทำงานบนระบบคลาวด์ (Cloud-based) โดยเน้นจุดเด่นที่การรวมทุกฟังก์ชันทางธุรกิจ เช่น บัญชี สินค้าคงคลัง จัดซื้อ การขาย และทรัพยากรบุคคล เข้าไว้ในระบบเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์



ภาพ 2-2 หน้าจอส่วนการสร้างสัญญา

หน้าจอนี้จะแสดงส่วนที่ต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างสัญญา โดยจะต้องกรอกรหัสประเภทสัญญา ชื่อประเภทสัญญา ราคาต่อหน่วยของสินค้า โดยสามารถตั้งค่าได้ว่าจะกรอกเป็นราคาต่อหน่วย ราคาตามสินค้า หรือราคาตามจำนวน นอกจากนี้ยังสามารถกรอกรอบการแจ้งจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาได้ว่าจ่ายเพียงครั้งเดียวหรือจ่ายตามรอบ และยังสามารถเพิ่มบัญชีที่ใช้ชำระหนี้ได้อีกด้วย

สถานะสัญญา

ชื่อบริษัท : บริษัท อินไซด์ จำกัด / บริษัท สยาม จำกัด และอื่น ๆ

วันที่-หมายเลข	ชื่อลูกค้า/ผู้ขาย	ชื่อสัญญา	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดรวม	เดือนที่จะเรียกเก็บ
30 เม.ย. 2566 - 1	บริษัท สยาม จำกัด	ค่าอบรม	1	3,000.00	3,000.00	210.00	3,210.00	มี.ค 2566
	เม.ย. 2566 ทั้งหมด		1	3,000.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
01 พ.ค. 2566 - 1	บริษัท กรีนเวย์ จำกัด	โกดังบางนา	1	1,200,000.00	1,200,000.00	84,000.00	1,284,000.00	01.06.12
01 พ.ค. 2566 - 2	บริษัท บัดดี้ จำกัด	โกดังลาดพร้าว	1	750,000.00	750,000.00	52,500.00	802,500.00	03.06.09.12
	พ.ค. 2566 ทั้งหมด		2	1,950,000.00	1,950,000.00	136,500.00	2,086,500.00	
01 มิ.ย. 2566 -2	บริษัท นิวไอที จำกัด	เครื่องกรองน้ำดื่ม	1	900.00	900.00	63.00	963.00	01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12
01 มิ.ย. 2566 -2	บริษัท นิวไอที จำกัด	เครื่องกรองน้ำทั่วไป	1	600.00	600.00	42.00	642.00	01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12
03 มิ.ย. 2566 - 1	บริษัท มั่งมี จำกัด	เครื่องกรองน้ำทั่วไป	1	600.00	600.00	42.00	642.00	01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12
03 มิ.ย. 2566 -1	บริษัท มั่งมี จำกัด	ค่าเช่าเครื่องจักร	1	45,000.00	45,000.00	3,150.00	48,150.00	01.03.05
	มิ.ย. 2566 ทั้งหมด		4	47,100.00	47,100.00	3,297.00	50,397.00	
	ยอดรวม		7	2,000,100.00	2,000,100.00	140,007.00	2,140,107.00	

ภาพ2-3 หน้าแสดงตารางสถานะสัญญา

หน้านี้จะแสดงวันที่สร้างสัญญา ชื่อบริษัทที่ทำสัญญา ชื่อสัญญา จำนวนรายการที่ทำสัญญา ราคาของสินค้าที่ทำสัญญา จำนวนเงินที่ต้องชำระ ภาษีส่วนต่าง ยอดรวมชำระทั้งหมด และวันที่แจ้งเตือนการชำระหนี้ตามสัญญา

จุดเด่น

1. Recurring Billing เหมาะกับสัญญาที่มีการเรียกเก็บเงินเป็นงวดๆ เช่น ค่าเช่าหรือค่าบริการรายเดือน
2. Integration ข้อมูลสัญญาจะเชื่อมกับระบบบัญชีและสต๊อกสินค้าทันที
3. Attachment สามารถแนบไฟล์ภาพหรือสแกนเอกสารสัญญาเก็บไว้ในระบบได้

จุดด้อย

1. หน้าตาโปรแกรม (UI) อาจจะดูเป็นตารางและตัวเลขเยอะ เนื่องจากเป็นระบบ ERP อาจไม่เน้นความสวยงามแต่เน้นการใช้งานหนัก

การนำมาใช้

1. นำแนวคิดการแจ้งเตือนตามรอบ และการแนบภาพถ่ายเอกสารแยกตามรายชื่อคู่สัญญา (Vendors) มาใช้ในโครงสร้างฐานข้อมูล

บทที่ 3
ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

บทนี้จะนำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบจัดการสัญญาในรูปแบบMobile Application โดยเนื้อหาจะครอบคลุมประเด็นสำคัญที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการเอกสารทางกฎหมายและข้อตกลงทางธุรกิจ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตของสัญญาเพื่อการติดตามสถานะอย่างเป็นระบบ เทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลคู่สัญญาและไฟล์เอกสารดิจิทัล การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่เน้นการแสดงผลข้อมูลเชิงวิเคราะห์ผ่านแผงควบคุมหลักหรือแดชบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงจากการหมดอายุของสัญญา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ภาษาPythonร่วมกับFramework Flet และFastAPI เพื่อให้ระบบมีความรวดเร็ว แม่นยำ และรองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตของสัญญาเพื่อการติดตามสถานะอย่างเป็นระบบ

แนวคิดการจัดการวงจรชีวิตสัญญา (Contract Lifecycle Management: CLM) คือกระบวนการบริหารจัดการสัญญาอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ได้แก่ การร้องขอ การร่างสัญญา การเจรจาต่อรอง การอนุมัติ การลงนาม การจัดเก็บ และการติดตามผลหลังการลงนาม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบสถานะของสัญญาได้แบบเรียลไทม์ เช่น สถานะฉบับร่าง (Draft) สถานะมีผลบังคับใช้ (Active) หรือสถานะสิ้นสุด (Expired) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการทำงานขององค์กร

3.2 เทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลคู่สัญญาและไฟล์เอกสารดิจิทัล

ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS เป็นเทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตารางที่มีความสัมพันธ์กัน โดยใช้ภาษา SQL ในการจัดการข้อมูลสำหรับระบบจัดการสัญญา การใช้ RDBMS ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางสัญญา (Contracts) ตารางคู่สัญญา (Vendors) และตารางไฟล์เอกสาร (Contract Documents) ได้อย่างแม่นยำ รองรับการทำธุรกรรมข้อมูลที่มีความซับซ้อนและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเอกสารดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่เน้นการแสดงผลข้อมูลเชิงวิเคราะห์ผ่านแผงควบคุมหลักหรือแดชบอร์ด

การออกแบบแผงควบคุมหลัก (Dashboard) เป็นการนำข้อมูลสำคัญมาสรุปผลในรูปแบบสารสนเทศภาพ (Visual Information) เช่น กราฟวงกลมหรือมาตรวัดสถิติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้ในระยะเวลาอันสั้น การออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design) บนแดชบอร์ดจะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นแนวโน้มของสัญญา ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะภาพรวมของคู่สัญญาได้ทันที ส่งผลให้การตัดสินใจทางธุรกิจมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น

3.4 ระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงจากการหมดอายุของสัญญา

ระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Automated Notification System) เป็นกลไกเชิงรุกที่ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) โดยระบบจะคำนวณวันสิ้นสุดสัญญาจากฐานข้อมูลและส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กำหนดล่วงหน้า เช่น 30 หรือ 60 วันก่อนสัญญาหมดอายุ การแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมตัวเจรจาต่ออายุสัญญาหรือดำเนินการยกเลิกสัญญาได้ตามกำหนดเวลา ป้องกันการเกิดผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

3.5 เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Python, Flet และ FastAPI)

การพัฒนาระบบด้วยภาษา Python เป็นที่นิยมเนื่องจากมีไลบรารีที่ครอบคลุมและอ่านง่าย โดย Framework Flet ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) ที่มีความสวยงามและรองรับหลายแพลตฟอร์มด้วย Flutter โดยไม่ต้องใช้ภาษา Dart ในขณะที่ FastAPI เป็น Web Framework สมัยใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพและความเร็วสูงในการสร้าง Application Programming Interface (API) พร้อมรองรับการตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติ (Data Validation) ผ่าน Pydantic ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างหน้าจอแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลมีความเสถียรและปลอดภัย

1. Python & Flet Framework : ใช้สร้างหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) ที่มีความทันสมัยและรองรับการแสดงผลแบบตอบสนอง (Responsive) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการข้อมูลสัญญาและเรียกดูภาพถ่ายเอกสารผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกในรูปแบบ Single Codebase
2. MariaDB : ทำหน้าที่เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) หลักของระบบ สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระเบียบ ตั้งแต่ข้อมูลคู่สัญญา รายละเอียดเงื่อนไขในสัญญา ไปจนถึงประวัติการแจ้งเตือนและการจัดเก็บเส้นทางไฟล์เอกสารดิจิทัล
3. FastAPI & REST API : ใช้ในการสร้างตัวเชื่อมต่อเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างส่วนหน้าจอกับฐานข้อมูล MariaDB แบบประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ระบบมีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น เมื่อมีการแก้ไขสถานะสัญญาหรือการเพิ่มไฟล์ภาพเอกสารใหม่ ข้อมูลจะถูกประมวลผลและแสดงผลบนหน้าจอแผงควบคุมหลักทันทีด้วยความเร็วและเสถียรภาพสูงสุด

บทที่ 4
ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

การดำเนินงานของโครงงานเรื่อง ระบบจัดการสัญญา (Contract Management System) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บเอกสารสัญญาและการติดตามวันสิ้นสุดสัญญาแบบเดิมที่มักประสบปัญหาเอกสารสูญหายหรือการลืมต่ออายุสัญญา โดยเปลี่ยนมาเป็นระบบที่มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ การดำเนินงานในบทนี้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

4.1 ศึกษาปัญหาและสำรวจความต้องการใช้งานของผู้ใช้

ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาปัญหา (Pain Point) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสัญญาและเอกสารสำคัญผ่านการสังเกตการณ์พฤติกรรมการทำงานและการสัมภาษณ์เชิงไม่เป็นทางการจากกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลเอกสาร พบปัญหาหลัก ได้แก่

4.1.1 ปัญหาการสืบค้นข้อมูล: ข้อมูลสัญญาถูกจัดเก็บกระจัดกระจายในรูปแบบไฟล์เอกสารหรือแฟ้ม ทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลคู่สัญญาหรือรายละเอียดเงื่อนไขสำคัญ

4.1.2 ปัญหาการผิดนัดชำระหรือการหมดอายุสัญญา: ผู้รับผิดชอบไม่สามารถติดตามสถานะวันสิ้นสุดสัญญาได้อย่างแม่นยำ ทำให้เกิดปัญหาการลืมต่ออายุสัญญาหรือแจ้งยกเลิกไม่ทันตามกำหนดเวลา

4.1.3 ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล: การบันทึกข้อมูลสัญญาลงในสมุดบันทึกหรือไฟล์ตารางคำนวณแบบเดิม เสี่ยงต่อการกรอกข้อมูลผิดพลาดและการอัปเดตสถานะที่ไม่เป็นปัจจุบัน

4.1.4 ปัญหาการจัดเก็บหลักฐาน: ภาพถ่ายสัญญาหรือเอกสารแนบมักสูญหายหรือไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลสัญญาในระบบ ทำให้ยากต่อการใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง

4.2 วิเคราะห์ความต้องการและกำหนดขอบเขตของระบบ

นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) เพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานของระบบให้สามารถแก้ปัญหาการจัดการสัญญาได้อย่างตรงจุด โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งานดังนี้

4.2.1 ฝั่งผู้จัดการสัญญา (User)

1. สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

2. จัดการข้อมูลคู่สัญญา (Vendors) เช่น ชื่อบริษัท ข้อมูลการติดต่อ
บันทึกข้อมูลสัญญาใหม่ พร้อมระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุด และสถานะสัญญา4. อัปโหลดและจัดการภาพถ่ายเอกสารสัญญาเพื่อใช้เป็นหลักฐานดิจิทัล
5. ตรวจสอบแผงควบคุมหลัก (Dashboard) เพื่อดูภาพรวมสัญญาและรายการที่ใกล้หมดอายุ

4.2.2 ฝั่งระบบอัตโนมัติ (System Logic)

1. ระบบคำนวณและคัดแยกสถานะสัญญา (Active, Expired)
2. ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อสัญญาใกล้ถึงกำหนดวันสิ้นสุดตามที่ตั้งค่าไว้
3. การแสดงผลข้อมูลผ่าน Dashboard

4.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้จัดทำได้นำผลการวิเคราะห์มาดำเนินการออกแบบระบบตามหลัก System Analysis and Design ประกอบด้วย

4.3.1 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) : โดยใช้ ER Diagram ในการจำลองโครงสร้างข้อมูลและลำดับความสัมพันธ์ของเอนทิตี้หลัก ได้แก่ ผู้ใช้งาน (Users), คู่สัญญา (Vendors), สัญญา (Contracts), และไฟล์เอกสาร (Contract Documents) เพื่อให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันแบบ Relational Database (RDBMS) และรองรับการทำ CRUD Operations ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3.2 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX) : ออกแบบหน้าจอการใช้งานที่เน้นความเรียบง่าย (User-Friendly) และการแสดงผลข้อมูลที่สำคัญชัดเจนผ่านแผงควบคุมหลัก (Dashboard) เพื่อลดความผิดพลาดในการใช้งาน โดยใช้หลักการจัดการข้อมูลเชิงสารสนเทศภาพ (Data Visualization)

4.4 พัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบ

พัฒนาแพลตฟอร์มในรูปแบบแอปพลิเคชันที่รองรับการทำงานแบบ Cross-platform โดยมีเครื่องมือที่ใช้พัฒนาดังนี้

4.4.1 Front-end : ใช้ภาษา Python ร่วมกับ Framework Flet เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่ตอบสนองเร็ว (Responsive)

4.4.2 Back-end : ใช้ FastAPI ในการสร้าง API เพื่อเชื่อมต่อระหว่างส่วนแสดงผลและฐานข้อมูล

4.4.3 Database : ใช้ MariaDB ในการจัดเก็บข้อมูลสัญญาและข้อมูลคู่สัญญาอย่างเป็นระบบ

4.5 ทดลองการใช้งานระบบ

นำแพลตฟอร์มต้นแบบไปทดลองใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมจำลอง (System Testing) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการบันทึกข้อมูล การอัปโหลดไฟล์ และความแม่นยำของระบบแจ้งเตือน

บทที่ 5
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบจัดการสัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลและส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตของสัญญา โดยครอบคลุมตั้งแต่การบันทึกข้อมูลคู่สัญญาไปจนถึงการติดตามวันสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้การพัฒนาระบบสามารถแก้ไขปัญหาเอกสารสูญหายและลดความเสี่ยงจากการลืมต่ออายุสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

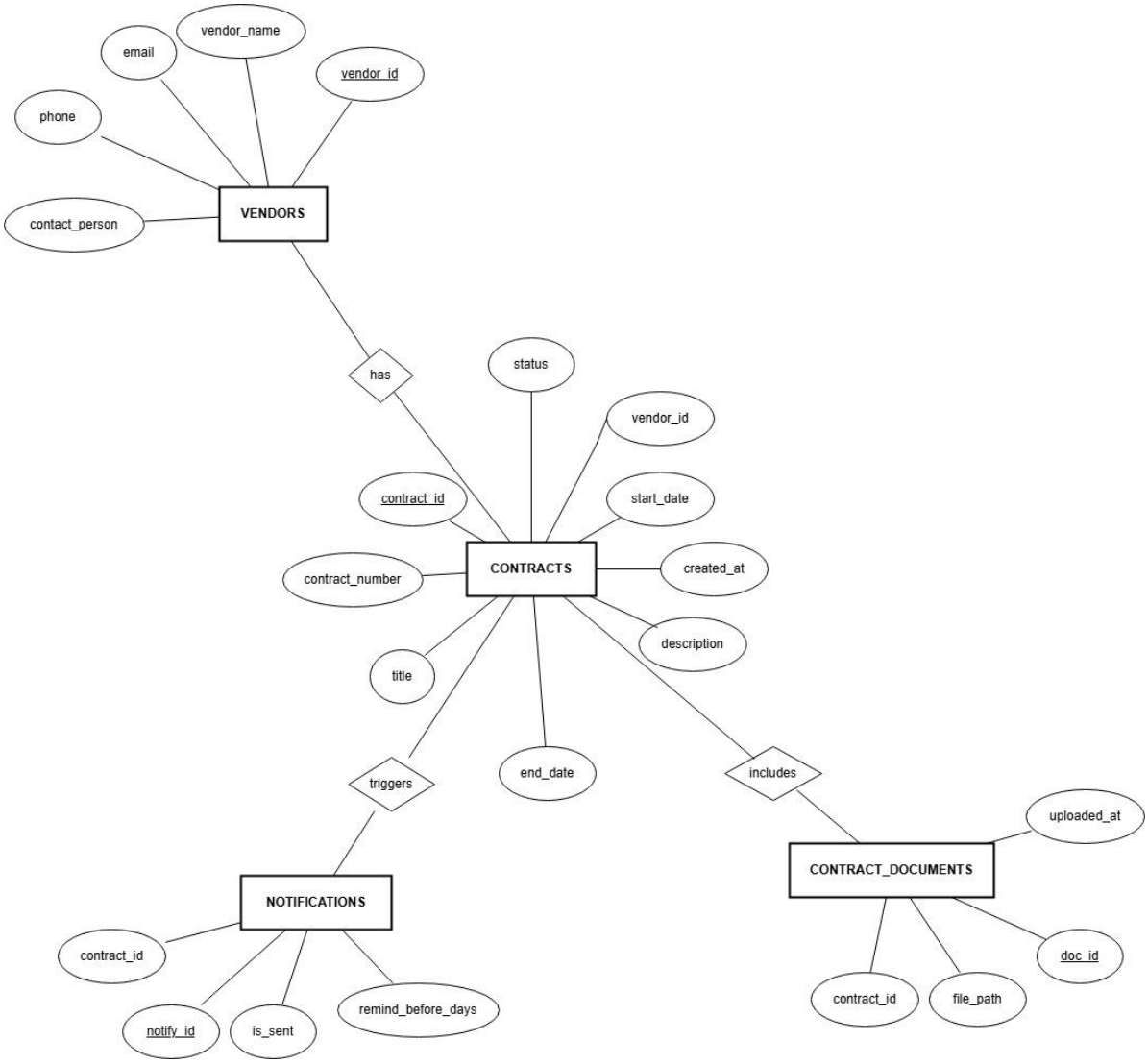
5.1 แผนภาพจำลองความสัมพันธ์โครงสร้างฐานข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)

5.2 แผนผังการทำงานของ API (API Documentation)

5.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

5.4 ภาพตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน (Screenshots)

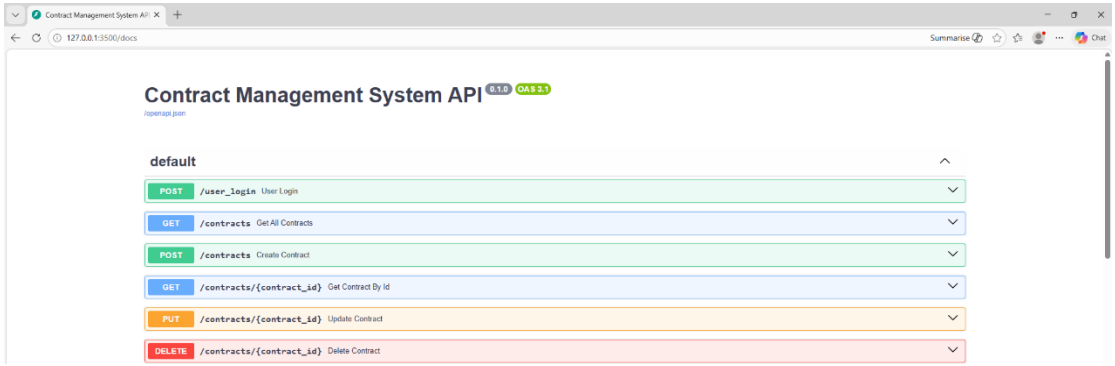
5.1 แผนภาพจำลองความสัมพันธ์โครงสร้างฐานข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)



ภาพ 5-1 Entity-Relationship Diagram

แผนภาพ ER Diagram (Entity Relationship Diagram) นี้ แสดงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลของ "ระบบบริหารจัดการสัญญาเอกสาร (Contract Management System)" โดยใช้วิธีการออกแบบโดยมีสัญญาเป็นศูนย์กลาง (Contract-Centric Design)

5.2 แผนผังการทำงานของ API (API Documentation)



ภาพ 5-2 หน้าแสดง API ส่วนที่1

ภาพ 5-3 หน้าแสดง API ส่วนที่2

หน้าแสดงAPIจะแสดงส่วนต่าง ๆ ที่สามารถกระทำต่อข้อมูลในแต่ละ Database ได้แก่

1. Post/user_login ส่วนที่ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบ
2. Get/contracts ส่วนแสดงสัญญาทั้งหมด
3. Post/contracts ส่วนสร้างสัญญา
4. Get/contracts/{contract_id} ส่วนแสดงสัญญาด้วยID
5. Put/contracts/{contract_id} ส่วนแก้ไข/อัพเดตสัญญาด้วยID
6. Delete/contracts//{contract_id} ส่วนลบสัญญาด้วยID
7. Get/contract-documents ส่วนแสดงการเก็บรูปภาพทั้งหมด
8. Post/contract-documents ส่วนเพิ่มรูปภาพ

9. Get/contract-documents/{doc_id} ส่วนแสดงรูปภาพด้วยID
10. Put/contract-documents/{doc_id} ส่วนแก้ไข/อัพเดตรูปาพด้วยID
11. Delete/contract-documents/{doc_id} ส่วนลบรูปภาพด้วยID
12. Get/notifications ส่วนแสดงการแจ้งเตือนทั้งหมด
13. Post/notifications ส่วนการสร้างการแจ้งเตือน
14. Get/notifications/{notify_id} ส่วนแสดงการแจ้งเตือนด้วยID
15. Put/notifications/{notify_id} ส่วนแก้ไข/อัพเดตการแจ้งเตือนด้วยID
16. Delete/notifications/{notify_id} ส่วนลบการแจ้งเตือนด้วยID
17. Get/vendors ส่วนแสดงคู่สัญญา
18. Post/vendors ส่วนเพิ่มข้อมูลคู่สัญญา
19. Get/vendors/{vendors_id} ส่วนแสดงคู่สัญญาด้วยID
20. Put/vendors/{vendors_id} ส่วนแก้ไข/อัพเดตคู่สัญญาด้วยID
21. Delete/vendors/{vendors_id} ส่วนลบคู่สัญญาด้วยID

5.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

พจนานุกรมข้อมูลทำหน้าที่แสดงรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ภายใน Database โดยมีความหมาย ดังนี้

Column Name = ชื่อคอลัมน์

Data Type = ประเภทข้อมูล

Description = คำอธิบาย

Example = ตัวอย่าง

1. Table : contracts (ตารางหลักสำหรับเก็บข้อมูลสัญญา)

Column Name	Data Type	Description	Example
contract_id	INT (PK)	รหัสอ้างอิงสัญญา (Primary Key)	1
contract_number	VARCHAR	เลขที่สัญญา	125794631667
title	VARCHAR	ชื่อสัญญา หรือ หัวข้อสัญญา	สัญญาซื้อขายรถ
description	TEXT	รายละเอียดหรือหมายเหตุเพิ่มเติม	ซื้อขายรถบรรทุกทรายของเล่นสำหรับเด็ก
start_date	DATE	วันเริ่มสัญญาสัญญา	2025-03-20
end_date	DATE	วันสิ้นสุดสัญญา	2026-02-19
vendor_id	INT (FK)	รหัสคู่สัญญา (เชื่อมไปตาราง vendors)	1
status	ENUM	สถานะ	Active, Expired, Terminated, Pending
renewal_type	ENUM	ประเภทการต่ออายุ	Manual, Auto-Renew
created_at	TIMESTAMP	วันที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ	2026-01-03 00:30:00

2. Table : contract_documents (ตารางเก็บภาพถ่ายหรือไฟล์เอกสาร)

Column Name	Data Type	Description	Example
doc_id	INT (PK)	รหัสไฟล์	1
contract_id	INT (FK)	เชื่อมกลับไปที่สัญญาเจ้าของไฟล์	1
file_path	VARCHAR	ที่อยู่จัดเก็บไฟล์/รูปภาพ ใน Server หรือ Cloud	/images/users/123/avatar.png
file_type	VARCHAR	ประเภทไฟล์ (jpg, png, pdf)	Tree.jpg
uploaded_at	TIMESTAMP	วันที่อัปโหลด	2026-01-03 00:30:00

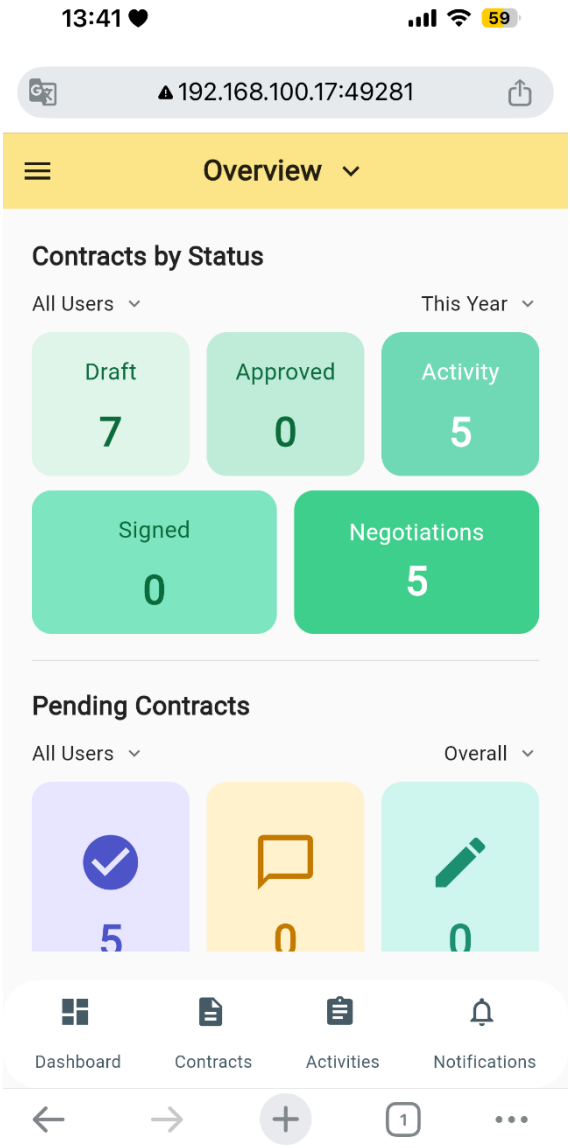
3. Table : notifications (ตารางจัดการการแจ้งเตือน)

Column Name	Data Type	Description	Example
notify_id	INT (PK)	รหัสการแจ้งเตือน	12345
contract_id	INT (FK)	สัญญาที่ต้องการให้เตือน	1
remind_before_days	INT	จำนวนวันที่ให้เตือนล่วงหน้า (เช่น 30, 60, 90 วัน)	30
notification_date	DATE	วันที่ระบบต้องทำการส่งแจ้งเตือน (end_date−remind_days)	2026-08-20
is_sent	BOOLEAN	สถานะว่าส่งการแจ้งเตือนไปแล้วหรือยัง	แจ้งเตือนแล้ว
last_sent_at	DATETIME	วันและเวลาล่าสุดที่ส่งแจ้งเตือน	2026-06-05

4. Table : vendors (ตารางคู่สัญญา)

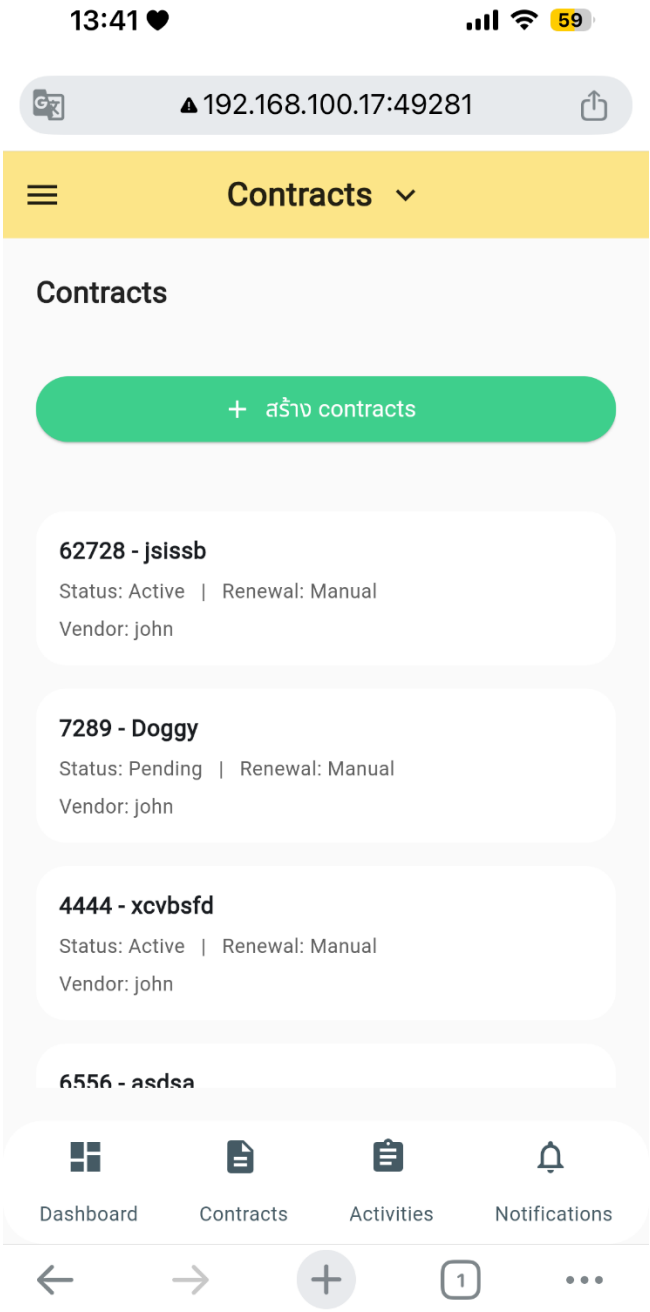
Column Name	Data Type	Description	Example
vendor_id	INT (PK)	รหัสคู่สัญญา	1
vendor_name	VARCHAR	ชื่อบริษัท หรือ ชื่อบุคคล	John
contact_person	VARCHAR	ชื่อผู้ติดต่อ	John
email	VARCHAR	อีเมลสำหรับส่งการแจ้งเตือนต่ออายุ	john@gmail.com
phone	VARCHAR	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	0812345678

5.4 ภาพตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน (Screenshots)



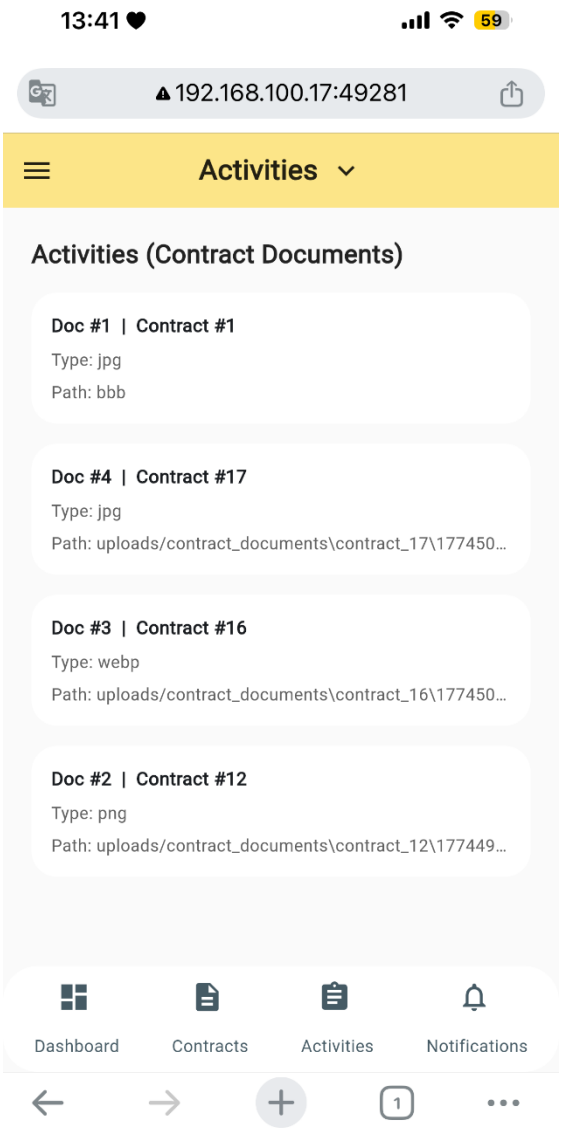
ภาพ 5-4 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน

หน้าหลักจะแสดงสถานะของสัญญาต่าง ๆ ได้แก่ สัญญาฉบับร่าง(Draft) สัญญาที่อยู่ในระหว่างใช้งาน (Negotiation) สัญญาที่มีการใส่รูปภาพ(Activity) นอกจากนี้ยังแสดงสัญญาที่รอการอนุมัติ(Pending Contracts)และแถบเมนูด้านล่างมีเมนู Dashboard สำหรับแสดงหน้าหลัก Contracts สำหรับแสดงหน้าสัญญาทั้งหมดและมีปุ่มสร้างสัญญา Activities สำหรับแสดงข้อมูลรูปภาพ และNotification สำหรับแสดงการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงวันสิ้นสุดสัญญา



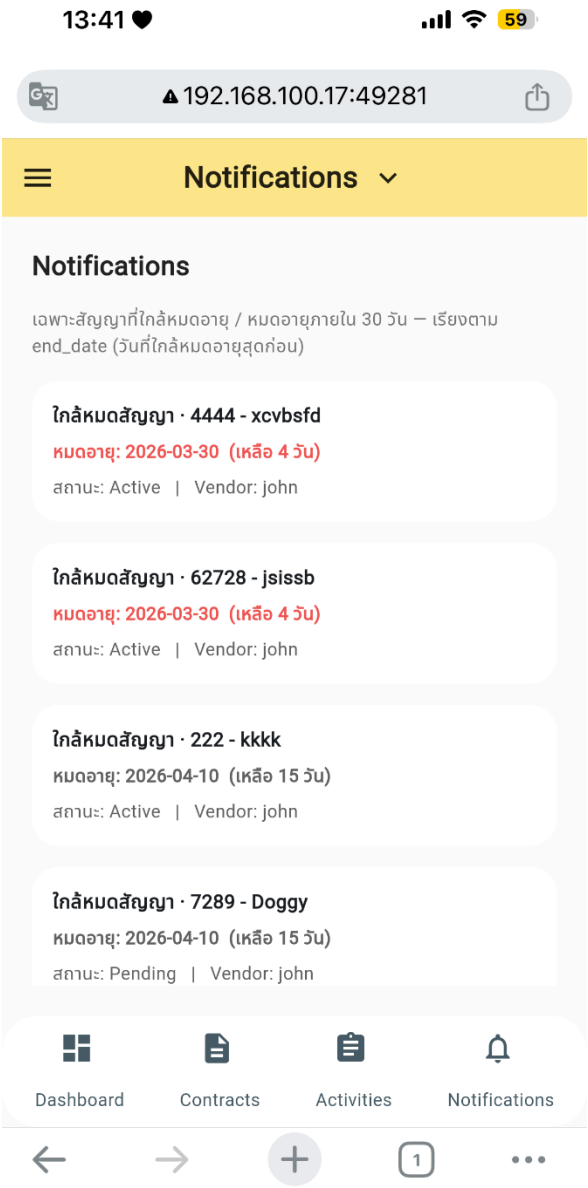
ภาพ 5-5 หน้าแสดงสัญญาทั้งหมด

หน้านี้จะแสดงสัญญาทั้งหมดทุกประเภท โดยในแต่สัญญาจะแสดงIDของสัญญา ชื่อสัญญา สถานะของสัญญา(Status) วิธีการต่ออายุสัญญา(Renewal) และชื่อคู่ค้าสัญญา(Vendor)



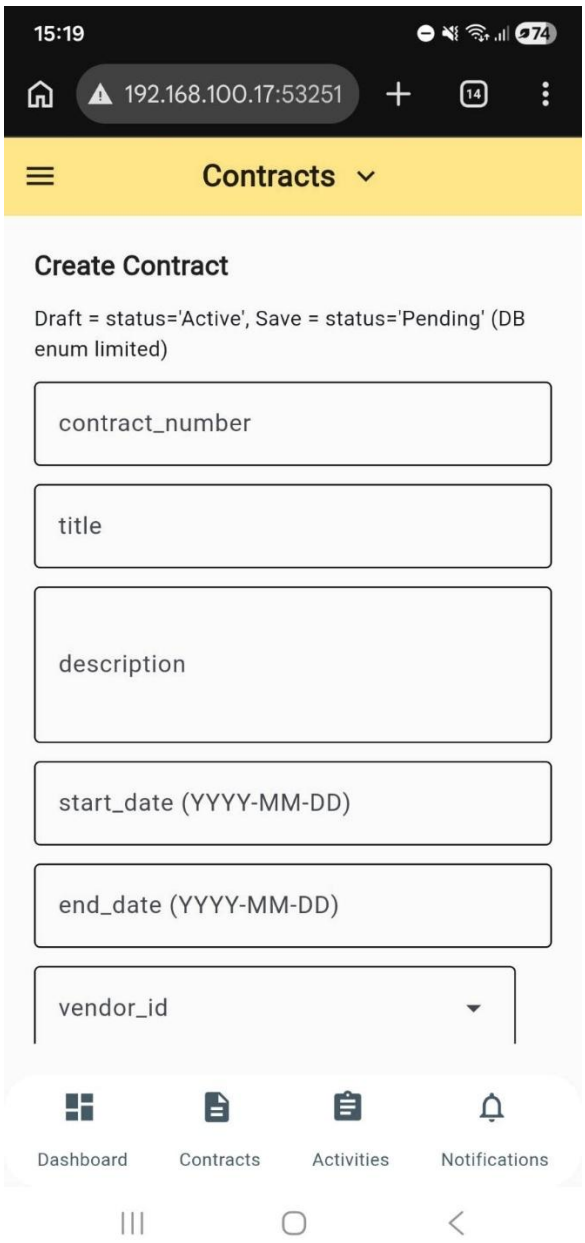
ภาพ 5-6 หน้าแสดงรูปภาพสัญญาทั้งหมด

หน้านี้จะแสดงรูปภาพประกอบในสัญญาทั้งหมด โดยในแต่ละรูปภาพจะแสดงIDของรูปภาพ IDของสัญญาที่มีรูปภาพนั้น ๆ ข้อมูลประเภทรูปภาพ(Type) และเส้นทางของไฟล์รูปภาพ(Path)

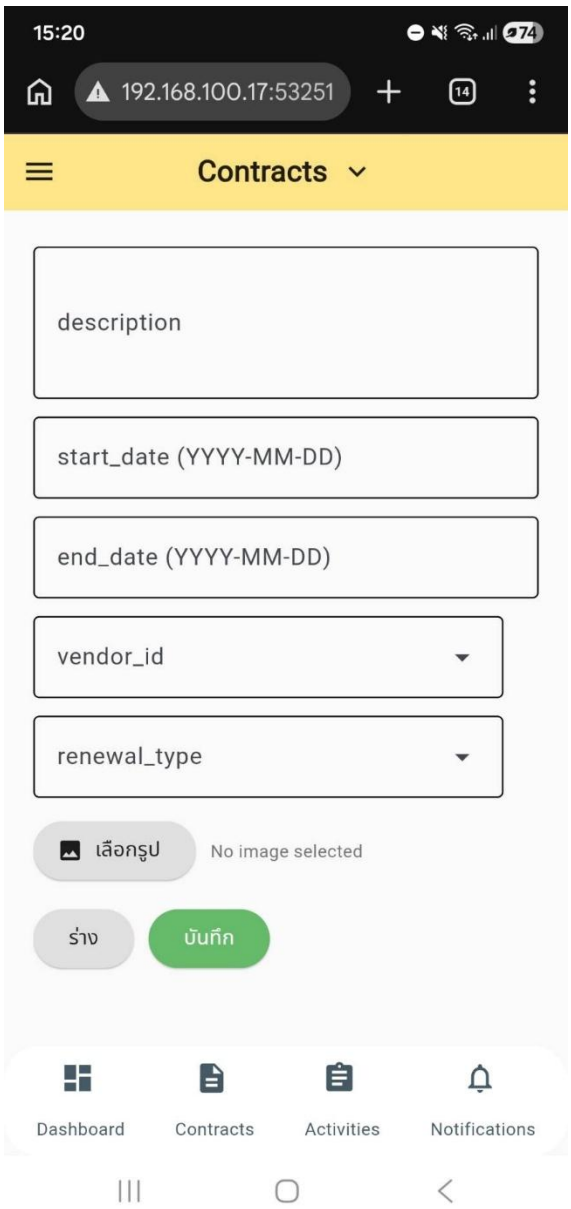


ภาพ 5-7 หน้าแสดงการแจ้งเตือน

หน้านี้จะแสดงการแจ้งเตือนของสัญญาที่ใกล้หมดอายุแล้ว โดยจะมีระยะการแจ้งเตือนล่วงหน้าอยู่ที่ 30 วัน โดยรายละเอียดของการแจ้งเตือนจะมีIDของสัญญาที่ใกล้จะหมด ชื่อสัญญา วันหมดอายุพร้อมทั้งระยะวันที่เหลือ สถานะของสัญญา และชื่อคู่สัญญา

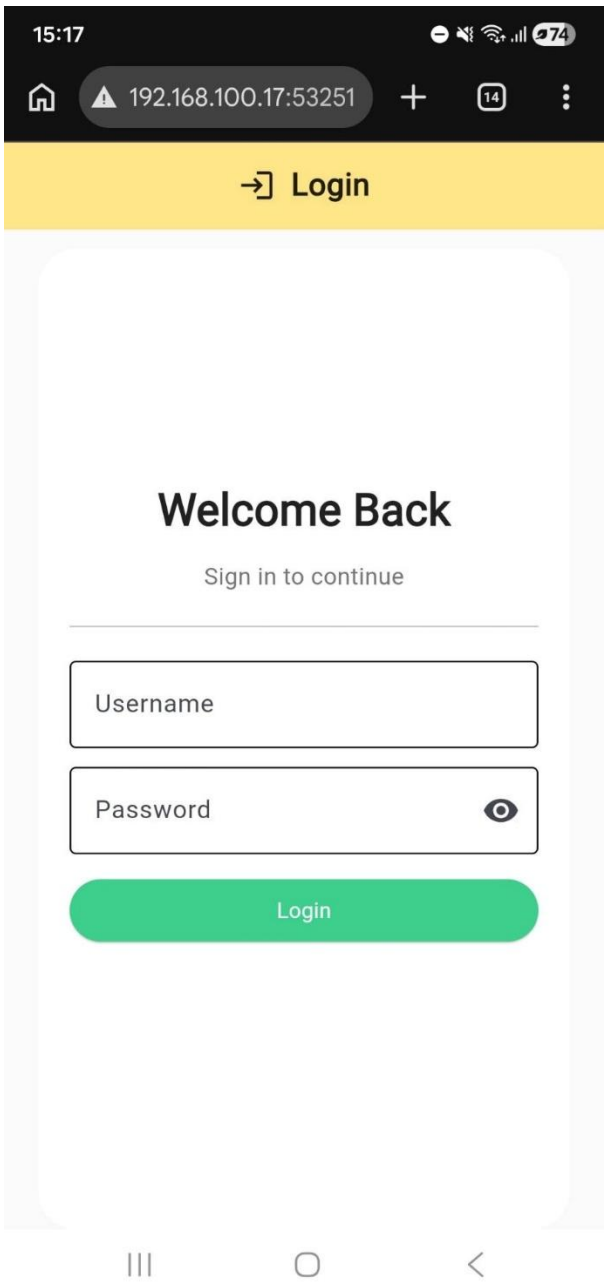


ภาพ 5-8 หน้าแสดงหน้าสร้างสัญญา 1



ภาพ 5-9 หน้าแสดงหน้าสร้างสัญญา 2

หน้านี้จะแสดงแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อสร้างสัญญา โดยจะต้องกรอกIDสัญญา ชื่อสัญญา รายละเอียดสัญญา วันที่เริ่มสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา IDของคู่สัญญา ประเภทการต่อสัญญา และสามารถเลือกรูปภาพเพิ่มเติมได้ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบร่างหรือบันทึกสัญญา



ภาพ 5-10 หน้าเข้าสู่ระบบ

หน้านี้จะแสดงการเข้าสู่ระบบ โดยช่องUsernameจะกรอกเป็นemailของผู้ใช้ และใช้รหัสผ่านเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือ

บทที่ 6
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

บทนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบจัดการสัญญา ซึ่งได้ดำเนินกรพัฒนาและทดสอบระบบตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในบทก่อนหน้า โดยระบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บเอกสารสัญญาและการติดตามวันสิ้นสุดสัญญาแบบเดิมที่มักประสบปัญหาเอกสารสูญหายหรือการลืมต่ออายุสัญญา

6.1 สรุปผลดำเนินงาน

การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบจัดการสัญญาด้วยภาษา Python ร่วมกับ Framework Flet และ FastAPI โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MariaDB ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยตัวระบบสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการวงจรชีวิตของสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บข้อมูลคู่สัญญาอย่างเป็นระบบในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ช่วยลดความซับซ้อนและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ดีกว่าการบันทึกแบบเดิม นอกจากนี้ระบบยังสามารถบันทึกรายละเอียดสัญญาพร้อมฟังก์ชันการอัปโหลดและแสดงผลภาพถ่ายเอกสารแนบเพื่อใช้เป็นหลักฐานดิจิทัลที่สืบค้นได้ง่าย โดยจุดเด่นสำคัญคือหน้าจอแผงควบคุมหลักหรือแดชบอร์ดที่สามารถประมวลผลข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูลมาแสดงผลเป็นกราฟวิเคราะห์สถานะสัญญาและรายการแจ้งเตือนสัญญาที่ใกล้หมดอายุ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการเวลาและลำดับความสำคัญของงานได้อย่างแม่นยำ จากการทดลองใช้งานเบื้องต้นพบว่าระบบสามารถทำงานประสานกันระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้งานและส่วนประมวลผลหลังบ้านได้อย่างราบรื่น รองรับการบันทึกแก้ไข และเรียกดูข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบ

6.2 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ

ในการพัฒนาระบบจัดการสัญญาครั้งนี้พบปัญหาหลักในด้านเทคนิคการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง FastAPI และ Flet ในช่วงเริ่มต้น เนื่องจากต้องมีการจัดการโครงสร้างข้อมูลแบบ JSON ให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับตารางใน MariaDB เพื่อให้การแสดงผลบนหน้าจอแดชบอร์ดมีความถูกต้องแม่นยำแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการจัดการไฟล์ภาพเอกสารสัญญาที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อความเร็วในการโหลดข้อมูลหน้าจอในบางช่วง ทำให้ต้องมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บเส้นทางไฟล์ (Path) แทนการเก็บไฟล์ลงในฐานข้อมูลโดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ อีกทั้งการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้มีความเป็นมืออาชีพและใช้งานง่ายคล้ายกับระบบ ERP มาตรฐานยังต้องใช้ระยะเวลาในการปรับแต่งคอมโพเนนต์ต่าง ๆ ให้มีความยืดหยุ่นและรองรับการแสดงผลที่หลากหลายรูปแบบ

6.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในอนาคต

สำหรับการพัฒนาระบบในระยะต่อไปควรมีการเพิ่มฟังก์ชันการรองรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) เพื่อให้กระบวนการทำสัญญาสามารถจบได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวอย่างสมบูรณ์ และควรมีการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันภายนอก เช่น การส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify หรือทางอีเมลส่วนตัวของผู้ใช้งานโดยตรง เพื่อให้การติดตามวันสิ้นสุดสัญญาทำได้เชิงรุกมากยิ่งขึ้นแม้ผู้ใช้งานจะไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันอยู่ นอกจากนี้อาจมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยในการวิเคราะห์เนื้อหาในเอกสารสัญญาเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดภาระงานในการกรอกข้อมูลและเพิ่มความแม่นยำในการจัดประเภทสัญญาที่มีความซับซ้อนสูงได้ในอนาคต

6.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบจัดการสัญญานี้ช่วยสร้างแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการเอกสารสำคัญภายในองค์กรให้มีความเป็นระเบียบและน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยประโยชน์โดยตรงคือการลดความเสี่ยงทางธุรกิจจากการที่สัญญาหมดอายุโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายทางการเงินและข้อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดสัญญา นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ดูแลเอกสารโดยลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลคู่สัญญาและภาพถ่ายเอกสารแนบจากเดิมที่ต้อง

ค้นหาผ่านแฟ้มเอกสารมาเป็นการค้นหาผ่านระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็ว อีกทั้งการมีระบบแผงควบคุมหลักที่แสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมสถานะของสัญญาและแนวโน้มการดำเนินงานกับคู่สัญญาต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจทางธุรกิจมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด

บรรณานุกรม

Cummins, T., & Garrett, G. A. (2021). *Contract management: Body of knowledge*. World Commerce & Contracting.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

FastAPI. (2024). *FastAPI documentation*. https://fastapi.tiangolo.com/

Few, S. (2013). *Information dashboard design: Displaying data for at-a-glance monitoring* (2nd ed.). Analytics Press.

Flet. (2024). *Flet: Build Flutter apps in Python*. https://flet.dev/docs/

Lubis, A. (2023). *Building modern web applications with FastAPI and Python*. Packt Publishing.

MariaDB Foundation. (2024). *MariaDB documentation*. https://mariadb.com/kb/en/documentation/

Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., & Elmqvist, N. (2016). *Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction* (6th ed.). Pearson.

Stair, R. M., & Reynolds, G. W. (2020). *Principles of information systems* (14th ed.). Cengage Learning.

Zoho. (2024). *What is contract lifecycle management (CLM)?*. https://www.zoho.com/contracts/what-is-clm.html